

Ejercicios Básicos de Python

1. Escribe una función que reciba dos números y retorne su suma.

```
def suma(a, b):  
    return a + b  
  
# Resultado ejemplo:  
print(suma(3, 5)) # 8
```

2. Escribe una función que reciba una lista de números y retorne el mayor de ellos.

```
def maximo(lista):  
    return max(lista)  
  
# Resultado ejemplo:  
print(maximo([1, 7, 3, 9, 2])) # 9
```

3. Escribe una función que determine si un número es primo.

```
def es_primo(n):  
    if n < 2:  
        return False  
    for i in range(2, int(n**0.5)+1):  
        if n % i == 0:  
            return False  
    return True  
  
# Resultado ejemplo:  
print(es_primo(7)) # True  
print(es_primo(8)) # False
```

4. Escribe una función que reciba una cadena y retorne la misma invertida.

```
def invertir_cadena(cadena):  
    return cadena[::-1]  
  
# Resultado ejemplo:  
print(invertir_cadena("hola")) # 'aloh'
```

5. Escribe una función que reciba una lista y retorne una nueva lista sin elementos duplicados.

```
def sin_duplicados(lista):  
    return list(set(lista))  
  
# Resultado ejemplo:  
print(sin_duplicados([1, 2, 2, 3, 4, 4, 5])) # [1, 2, 3, 4, 5]
```

6. Escribe una función que reciba una lista de números y retorne la suma de los números pares.

```
def suma_pares(lista):  
    return sum(x for x in lista if x % 2 == 0)  
  
# Resultado ejemplo:  
print(suma_pares([1, 2, 3, 4, 5, 6])) # 12
```

7. Escribe una función recursiva que calcule el factorial de un número.

```
def factorial(n):  
    if n == 0 or n == 1:  
        return 1  
    return n * factorial(n-1)  
  
# Resultado ejemplo:  
print(factorial(5)) # 120
```

8. Escribe una clase **Persona** que tenga como atributos el nombre y la edad. Incluye un método que imprima los datos de la persona.

```
class Persona:  
    def __init__(self, nombre, edad):  
        self.nombre = nombre  
        self.edad = edad  
    def mostrar(self):  
        print(f"Nombre: {self.nombre}, Edad: {self.edad}")  
  
# Resultado ejemplo:  
p = Persona("Ana", 30)  
p.mostrar() # Nombre: Ana, Edad: 30
```

9. Escribe una clase **CuentaBancaria** con métodos para depositar, extraer y consultar el saldo.

```
class CuentaBancaria:
    def __init__(self, saldo=0):
        self.saldo = saldo
    def depositar(self, monto):
        self.saldo += monto
    def extraer(self, monto):
        if monto <= self.saldo:
            self.saldo -= monto
        else:
            print("Fondos insuficientes")
    def consultar(self):
        return self.saldo

# Resultado ejemplo:
cuenta = CuentaBancaria()
cuenta.depositar(1000)
cuenta.extraer(300)
print(cuenta.consultar()) # 700
```

10. Escribe una clase **Rectangulo** que reciba base y altura en el constructor y tenga un método para calcular el área y otro para el perímetro.

```
class Rectangulo:
    def __init__(self, base, altura):
        self.base = base
        self.altura = altura
    def area(self):
        return self.base * self.altura
    def perimetro(self):
        return 2 * (self.base + self.altura)

# Resultado ejemplo:
rect = Rectangulo(4, 6)
print(rect.area()) # 24
print(rect.perimetro()) # 20
```